ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 02

本編で使用された数学の解説

— 機械学習エンジニアのための直感的入門 —

本書は、ケーススタディ・ノベル「弧月の測地線」に登場した数学概念を、機械学習エンジニア（微分幾何学未習）向けに直感的に解説する文書である。

Étale Cohomology

2026 年 10 月

License: CC BY 4.0

目次

1　はじめに　2

1.1　本書の目的 2
1.2　想定読者と本書の方針 2
1.3　1 作目の補助文書との関係 2
1.4　数式表記について 2

2　本書を読む前に ― 必要となる基礎　3

2.1　ヤコビ行列 3
2.2　特異値と条件数 3
2.3　勾配と最適化 3
2.4　グラフと近傍 3

3　多様体の入門　4

3.1　多様体とは ― 「局所的に平坦」という発想 4
3.2　VAE が作る多様体 4
3.3　接空間 4
3.4　ファイバーバンドル 4

4　計量 ― 距離の測り方　6

4.1　計量テンソル 6
4.2　引き戻し計量 6
4.3　固有値と異方性 6
4.4　曲線の長さと測地線距離 6

5　曲率　8

5.1　曲線の曲率（2 次元での復習） 8
5.2　ガウス曲率と内在的視点 8
5.3　測地線の収束と発散 8
5.4　リーマン曲率テンソル、リッチテンソル、スカラー曲率 8
5.5　経営環境多様体での解釈 8

6　接続・測地線・World Models　10

6.1　クリストッフェル記号 10
6.2　測地線 10
6.3　指数写像 10
6.4　World Models と 2 つの多様体 10

6.5　身体化と非身体化 — 因果モデルと相関モデル 11

7　ベクトル場とリー微分　12

7.1　ベクトル場とフロー 12
7.2　リー微分 12
7.3　リー括弧と非可換性 12
7.4　三重のリー括弧とヤコビ恒等式 13

8　最適制御とシンプレクティック構造　14

8.1　制御系 14
8.2　ポントリャーギンの最大値原理 14
8.3　ハミルトン系とシンプレクティック構造 14
8.4　シンプレクティック積分 14

9　位相幾何学とその応用　15

9.1　位相同型と位相不変量 15
9.2　ホモロジーの初歩 15
9.3　パーシステント・ホモロジー 15
9.4　層理論（Sheaf Theory） 15
9.5　手術理論とコボルディズム 16
9.6　座標変換による不変性（本編の「ゲージ変換」） 16

10 多人数ゲーム理論　17

10.1 ゲームとナッシュ均衡 17
10.2 本編での使われ方 17
10.3 注意点 17

11 確率・統計・機械学習の数学　18

11.1 ベイズ推論の最小限 18
11.2 MC ドロップアウト 18
11.3 シャープレイ値と SHAP 18
11.4 二重機械学習（DML）の直交化 18
11.5 ゼロ知識証明 — ZKML の数学的基礎 19
11.6 形式検証の論理学的背景 19

付録 A　記号一覧　20

付録 B　推奨参考文献　20

第1章　はじめに

1.1　本書の目的

本書は、ケーススタディ・ノベル「弧月の測地線 ― 弧月建設株式会社 3 年半の航海」（以下、本編）に登場した数学概念を、機械学習エンジニア向けに直感的に解説する文書である。

本編には、引き戻し計量・スカラー曲率・リー微分・リー括弧・測地線・ポントリャーギンの最大値原理・ファイバーバンドル・パーシステント・ホモロジー・層理論・手術理論・シンプレクティック積分・ナッシュ均衡など、機械学習の標準的なカリキュラムでは扱われない概念が多数登場する。本書の目的は、これらを機械学習エンジニアにとって馴染みのある言葉で解説し、本編の理解と、GI 理論の理論書（Vol.1 / Vol.2）の本格的な学習への橋渡しをすることである。

1.2　想定読者と本書の方針

想定読者は、線形代数・多変数微分・確率統計・深層学習（特に PyTorch での実装経験）の基礎を持ち、微分幾何学や位相幾何学を学んだことのないエンジニアである。

本書は厳密な証明を目的としない。各概念について、(1) 直感的なイメージ、(2) 最小限の定義と式、(3) 本編での使われ方、の 3 点を示す。厳密な定義と定理は理論書を参照されたい。また、本編の物語の中で数学的に簡略化されている箇所は、本書で正確な意味を補足する。

1.3　1 作目の補助文書との関係

1 作目「生存の幾何学」の補助文書 02 と内容が重なる概念（多様体、計量、曲率、リー微分、測地線など）については、本書でも自己完結的に解説する。そのうえで本作で新たに重要になった概念 ― ファイバーバンドル、World Models の 2 つの多様体、測地線距離による近接性、多人数ゲームのナッシュ均衡 ― に紙幅を割いた。

1.4　数式表記について

ベクトルの成分は上付き添字（v^i）、計量の成分は下付き添字（g_{ij}）で書く。同じ添字が上下に現れたときはその添字について和をとる（アインシュタインの縮約記法）。例えば $g_{ij}v^iw^j$ は $\sum_i \sum_j g_{ij}v^iw^j$ を意味する。潜在空間の次元を d（本編では $d = 12$）、データ空間の次元を D（本編では $D = 120$）と書く。

第2章　本書を読む前に ― 必要となる基礎

2.1　ヤコビ行列

関数 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^D$ のヤコビ行列 J は、$J_{ai} = \partial f^a / \partial z^i$ を成分とする $D \times d$ 行列である。入力 z を少しだけ δz 動かしたときの出力の変化は、1 次近似で $\delta f \approx J\,\delta z$ となる。VAE のデコーダでは、J は「潜在空間での小さな動きが、120 指標のデータ空間でどれだけの変化になるか」を表す。

2.2　特異値と条件数

ヤコビ行列 J を特異値分解すると、J が各方向をどれだけ伸ばすかを表す特異値 $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_d \geq 0$ が得られる。最小特異値 σ_d が 0 に近いとき、ある方向に動いても出力がほとんど変わらない（写像が「潰れている」）。本編の命題 1.1 の条件 3 は、この最小特異値が十分大きいことを求めている。

対称正定値行列 g の条件数は、最大固有値と最小固有値の比 $\kappa = \lambda_{\max} / \lambda_{\min}$ である。条件数が大きいほど、特定の方向だけが極端に重い（あるいは軽い）ことを意味し、数値計算は不安定になる。

2.3　勾配と最適化

スカラー関数 $V(z)$ の勾配 ∇V は、V が最も急に増える方向である。ただし「最も急」は、距離の測り方に依存する。ユークリッド距離で測れば通常の勾配 $\partial V / \partial z^i$ が得られるが、別の距離（計量 g）で測れば、最も急な方向は $g^{ij}\partial_j V$（リーマン勾配）になる。自然勾配法や本編の World Models の議論は、この違いに基づいている（第 6 章）。

2.4　グラフと近傍

点の集合に対し、互いに近い点を辺で結んだものを近傍グラフという。k 近傍グラフは、各点を最も近い k 個の点と結ぶ。本編の命題 1.1 の条件 2（近傍保存率）は、データ空間での k 近傍と潜在空間での k 近傍がどれだけ一致するかを測る。

第3章　多様体の入門

3.1　多様体とは ― 「局所的に平坦」という発想

地球の表面は全体としては球面だが、自分の足元だけを見れば平らな地図で十分に表せる。このように、全体としては曲がっていても、各点の近くでは平坦なユークリッド空間とみなせる空間を多様体という。各点の近くの「地図」をチャートと呼び、チャートの集まりをアトラスと呼ぶ。

GI 理論では、企業の経営環境を表す高次元のデータが、実は低次元の多様体の近くに集まっていると考える（多様体仮説）。本編の弧月建設では、120 の指標が、固有次元 11.7 ― 実際には 12 次元 ― の多様体の近くに分布していると推定された。

3.2　VAE が作る多様体

VAE のデコーダ $f_\theta : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^D$ は、潜在空間の点 z をデータ空間の点 $f_\theta(z)$ に写す滑らかな関数である。潜在空間の領域 U の像 $f_\theta(U)$ が、データ空間の中の d 次元の曲面 ― 多様体 ― になる。

ただし、どんなデコーダでも像が多様体になるわけではない。理論論文の命題 2.1 は、(i) 領域 U がコンパクト、(ii) f_θ が十分に滑らか（C^3 以上）、(iii) ヤコビ行列が全点でフルランク、(iv) f_θ が単射、の 4 条件のもとで像が埋め込まれた部分多様体になることを示す。本編の命題 1.1 の 3 条件は、このうち (iii) と (iv) を数値的に確認し、さらに再構成誤差でデータへの忠実さを確認するものである。

ReLU を使うと、(ii) の滑らかさが失われる。ReLU は $x = 0$ で折れ曲がっているため、曲率の計算に必要な 2 階微分が定義できない。本編のコードで tanh が使われているのはこのためである。

3.3　接空間

多様体の各点 p には、その点で多様体に「接する」平らな空間 ― 接空間 T_pM ― がある。球面上の一点に置いた平らな板をイメージするとよい。接空間は、その点での「動ける方向」の集合であり、d 次元のベクトル空間である。

重要なのは、異なる点の接空間は別々の空間だということである。地球の北極と赤道に置いた板は向きが違う。このため、異なる点のベクトルを単純に引き算して比べることはできない。この問題を解決する道具が、第 5 章の接続とクリストッフェル記号である。

3.4　ファイバーバンドル

本編第 2 章で導入された概念である。ファイバーバンドルとは、底空間 B の各点 b に、同じ形をした空間 F_b（ファイバー）が 1 つずつ付随している構造をいう。

- **例 1（接束）**。多様体の各点に、その点の接空間を付けたもの。底空間は多様体、ファイバーは接空間である。

- **例 2（本編のたとえ）**。地球の表面を底空間とし、各地点にその場所の気温と気圧を付けたもの。

本編では、底空間を「月次の企業レベルの経営状態」、各月のファイバーを「その月に進行中のプロジェクト群の状態」とする発想で、プロジェクト単位の離散的なデータの問題が解決された。VAE で多様体として学習するのは連続的な底空間だけで、離散的なプロジェクトの詳細はファイバーの側に保持する。

ただし数学のファイバーバンドルでは、すべてのファイバーが同じ空間である必要がある。進行中のプロジェクト数が月ごとに変わる弧月のケースでは、この条件は厳密には満たされない。本編で PCA によりプロジェクト群の状態を 5 次元の固定長の特徴量に要約したのは、この違いを埋める実務的な工夫と読める。

第4章　計量 ― 距離の測り方

4.1　計量テンソル

ユークリッド空間では、2 点間の微小な距離はピタゴラスの定理で $ds^2 = (dz^1)^2 + \cdots + (dz^d)^2$ と計算できる。多様体では、場所によって距離の測り方が変わる。これを表すのが計量テンソル $g_{ij}(z)$ で、微小な距離は

$$ds^2 = g_{ij}(z)\, dz^i dz^j$$

となる。$g_{ij}(z)$ は各点で対称な正定値行列である。$g_{ij} = \delta_{ij}$（単位行列）ならピタゴラスの定理に戻る。

4.2　引き戻し計量

VAE のデコーダ f_θ のヤコビ行列 J を使って、

$$g_{ij}(z) = \sum_{a=1}^{D} \frac{\partial f_\theta^a}{\partial z^i}\frac{\partial f_\theta^a}{\partial z^j} = (J^\top J)_{ij}$$

と定義した計量を引き戻し計量という。潜在空間での小さな動き δz が、データ空間で $\|J\,\delta z\|$ の大きさの変化になることから、その二乗 $\delta z^\top J^\top J\,\delta z$ を潜在空間での「距離の二乗」として採用する、という考え方である。

J がフルランク（命題 1.1 の条件 3）なら、0 でないすべてのベクトル v に対して $v^\top g v = \|Jv\|^2 > 0$ となり、g は正定値になる。理論論文の注意 2.1 が述べるとおり、この正定値性は $J^\top J$ という代数的な形だけから従い、どの業界のデータであっても成り立つ。

4.3　固有値と異方性

引き戻し計量 $g(z)$ の固有ベクトルは、点 z で「データが敏感に反応する方向」と「鈍感な方向」を表し、固有値はその敏感さの大きさを表す。本編第 3 章で、三浦沙織は「同じ工期 1 日の遅延でも、プロジェクト初期と引き渡し直前では重みが違う」と言い換えた。これは、経営状態のどこにいるかによって計量の固有値が変わることに対応する。

本編では、条件数（最大固有値と最小固有値の比）を経営環境の「偏り」の指標として使っている。契約開始時の条件数 478 は、「中東プロジェクト」の方向だけが極端に重い状態を表していた。

4.4　曲線の長さと測地線距離

多様体上の曲線 $\gamma(t)$, $t \in [0,1]$ の長さは、

$$L[\gamma] = \int_0^1 \sqrt{g_{ij}(\gamma(t))\,\dot\gamma^i(t)\,\dot\gamma^j(t)}\; dt$$

で定義される。2 点を結ぶすべての曲線の中で最も短いものの長さを、2 点間の測地線距離という。

本編では、測地線距離とユークリッド距離の比が繰り返し使われる。比が 1 に近ければ、2 点の間の多様体はほぼ平坦で、直線でつないでも大差がない。比が大きければ、2 点の間に「山」や「谷」があり、潜在空間で直線的に近く見えても実際には遠い。本編第 3 章でサイバー探索とサウジ中断の比が 1.10 だったことは、両者が多様体上で本当に隣接していることを示していた。

第5章　曲率

5.1　曲線の曲率（2 次元での復習）

平面上の曲線の曲率は、その点で曲線に最もよく接する円の半径の逆数である。半径の小さい円ほど急に曲がっているので曲率は大きい。直線の曲率は 0 である。

5.2　ガウス曲率と内在的視点

曲面の曲がり方を表すガウス曲率は、各点で互いに直交する 2 方向の曲率の積として理解できる。

- **球面（正の曲率）**。どの方向にも同じ側に曲がっている。
- **平面や円柱（曲率 0）**。円柱は一方向に曲がっているが、もう一方向はまっすぐなので、積は 0 になる。
- **馬の鞍（負の曲率）**。前後方向には上に、左右方向には下に曲がっている。

ガウスの驚異の定理によれば、ガウス曲率は曲面の上に住む者が、曲面の外に出ることなく距離を測るだけで計算できる。つまり曲率は、計量だけから決まる内在的な量である。GI 理論で引き戻し計量から曲率を計算できるのは、この性質による。

5.3　測地線の収束と発散

曲率のもう一つの見方は、近くから同じ方向に出発した 2 本の測地線（最短経路）が、互いに近づくか離れるかである。正の曲率では測地線は収束し（球面上で経線が極に集まるように）、負の曲率では発散する。

GI 理論で「正の曲率は安定、負の曲率は不安定」と読むのは、この性質に基づく。負の曲率の領域では、わずかに異なる 2 つの経営状態が時間とともに大きく離れていく。本編でリルル先生が負の曲率を「小さな揺れが増幅される」と説明しているのはこの意味である。

5.4　リーマン曲率テンソル、リッチテンソル、スカラー曲率

高次元の多様体では、曲がり方は方向の組ごとに異なり、その全体はリーマン曲率テンソル $R^{l}{}_{ijk}$ で記述される。これを縮約したものがリッチテンソル $\mathrm{Ric}_{ij} = R^{l}{}_{ilj}$ であり、さらに計量で縮約したものがスカラー曲率

$$\mathrm{Scal} = g^{ij}\,\mathrm{Ric}_{ij}$$

である。スカラー曲率は各点で 1 つの数になり、その点の近くの小さな測地球の体積が、ユークリッド空間の球と比べて小さいか（正）大きいか（負）を表す。

5.5　経営環境多様体での解釈

本編では、スカラー曲率を安定性の指標として読む。弧月建設の 10 年間で最も負の値をとったのは COVID 第一波（-58.42）であり、契約開始時は -24.83、最悪期の EU CBAM 発表時は -28.41、同盟構築後は -4.12 まで回復した。

本編のリルル先生のたとえ ―「負の曲率は鞍点、ある方向には安定だが別の方向には不安定」― は、2 次元の鞍型曲面の直感をそのまま高次元に持ち込んだものである。高次元では、スカラー曲率は多くの方向の曲がり方を平均した量であり、ある方向に強く負で別の方向にわずかに正、ということもありうる。経営判断では、スカラー曲率の値だけでなく、どの方向の曲がり方が負に寄与しているかを併せて見ることが重要になる。

第6章　接続・測地線・World Models

6.1　クリストッフェル記号

第 3 章で述べたとおり、異なる点の接空間は別々の空間なので、ベクトル場の変化を単純な偏微分で測ることはできない。座標の網目そのものが場所ごとに曲がっているため、偏微分には「座標が曲がっている分」の誤差が混ざる。その補正量がクリストッフェル記号である。引き戻し計量から次の式で一意に決まる（レヴィ・チヴィタ接続）。

$$\Gamma^{k}_{ij} = \tfrac{1}{2}\, g^{kl}\left(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}\right)$$

ここで g^{kl} は計量の逆行列である。命題 1.1 の条件 3（ヤコビアンの非退化性）が破れて計量が退化すると、この逆行列が存在せず、クリストッフェル記号以降の計算がすべて不可能になる。本編の第 1 回試行の不合格が深刻だったのはこのためである。

6.2　測地線

測地線は、多様体上で「まっすぐ進む」曲線であり、局所的には 2 点間の最短経路になる。測地線方程式は

$$\ddot{\gamma}^{k} + \Gamma^{k}_{ij}(\gamma)\,\dot{\gamma}^{i}\dot{\gamma}^{j} = 0$$

である。クリストッフェル記号がすべて 0（平坦な空間）なら $\ddot{\gamma} = 0$、つまり等速直線運動に戻る。東京からニューヨークへの最短飛行ルートが、平面地図では大回りに見える北極圏経由の大圏航路になるように、曲がった空間の最短経路は直線に見えないことが多い。リルル先生の「測地線は、直感が示す方向を必ずしも向いていない」はこのことを指す。

6.3　指数写像

点 z から初速度 v で測地線を出発させ、時間 1 だけ進んだ点を $\exp_z(v)$ と書き、指数写像と呼ぶ。接空間のベクトル（「この方向に、これだけ動く」）を、多様体上の点（「実際に着く場所」）に変換する写像である。

6.4　World Models と 2 つの多様体

本編第 4 章では、World Models ― エージェントが環境の内部モデルを持ち、その中で未来を予測して行動を計画するアーキテクチャ ― が紹介される。GI 理論の論文「リーマン多様体型 World Models」は、深層強化学習には 2 つの異なるリーマン多様体があると指摘している。

	第一の多様体	第二の多様体
要素	方策のパラメータ θ	環境の状態 z
計量	Fisher 情報行列	引き戻し計量 $J^\top J$
役割	エージェントが「いかに学ぶか」	エージェントが「どこで行動するか」
従来の扱い	自然方策勾配法、TRPO、PPO で正しく扱われてきた	既存の World Models はユークリッド空間として扱う

同論文は、環境状態空間が曲がっているとき、ユークリッド型の World Models が 4 つの幾何学的な誤りを犯すと述べる。(1) 状態遷移をベクトルの足し算 $z_{t+1} = z_t + \Delta$ で行うと、多様体の外に出てしまう（修正：指数写像 $z_{t+1} = \exp_{z_t}(\Delta)$）。(2) 方策の改善に通常の勾配を使う（修正：リーマン勾配 $g^{ij}\partial_j V$）。(3) 異なる時刻の勾配ベクトルを、そのまま比較する（修正：平行移動）。(4) 報酬にユークリッド距離を使う（修正：測地線距離）。本編の「エージェントは曲がった地球儀の上で考える」という河野の言い換えは、この第二の多様体を正しく扱うことを指している。

6.5　身体化と非身体化 ― 因果モデルと相関モデル

本編では、物理センサーを入力とする身体化エージェントの World Model を「因果モデル」、市場や規制のデータを入力とする非身体化エージェントの World Model を「相関モデル」と呼んでいる。これは厳密な数学用語ではなく、World Model がどのような構造で正則化されているかの違いを述べたものである。物理法則（運動方程式、材料力学）で拘束されたモデルは、訓練データにない状況（分布外）でも法則が成り立つ限り予測が崩れにくい。データの共起パターンだけから学んだモデルは、分布外で崩れやすい。本編のクレーンの事件で、訓練データにない「遠隔操作」という状況を正しく推論できたのは、前者の性質による。

第7章　ベクトル場とリー微分

7.1　ベクトル場とフロー

ベクトル場 X は、多様体の各点 z に接ベクトル $X(z)$ を割り当てたものである。天気図の風の矢印をイメージするとよい。ベクトル場に沿って流れていく点の軌跡をフローと呼び、時間 t だけ流したときの写像を φ_t と書く。

GI 理論では、経営施策や外部事象をベクトル場としてモデル化する。本編では、NEOM 中断、サイバー探索、各国の動きなどがベクトル場として定義され、多様体に「注入」された。

重要なのは、GI 理論の出発点が「同じアクションでも、状態空間上の位置によって結果が異なる」ことだという点である。これをベクトル場で表すなら、ベクトルの向きや大きさが位置 z によって変わる、つまり $X(z)$ が z に依存する必要がある。どの点でも同じ矢印を返す定数ベクトル場は、この考え方を表現できない。

7.2　リー微分

ベクトル場 X の流れに沿って、計量（距離の測り方）がどう変わるかを表すのが計量のリー微分 $\mathcal{L}_X g$ である。

$$\varphi_t^{*} g = g + t\,\mathcal{L}_X g + O(t^2)$$

成分では次のように書ける。

$$(\mathcal{L}_X g)_{ij} = X^k \partial_k g_{ij} + g_{kj}\,\partial_i X^k + g_{ik}\,\partial_j X^k$$

$\mathcal{L}_X g = 0$ のとき X を Killing 場といい、その流れは距離を変えない（多様体を剛体のように動かすだけ）。GI 理論では、Killing 場に近い施策を「経営環境の構造を保ったまま状態を動かす穏やかな施策」、リー微分が大きい施策を「構造そのものを変える施策」と読む。

$\mathcal{L}_X g$ の固有値（計量 g に対する一般化固有値）は、その方向の長さが流れに沿ってどれだけの速さで伸び縮みするかという変化率である。本編第 5 章の「コスト方向に 4.2 倍膨張」という表現は、この変化率を経営陣向けに翻訳したものであり、文字どおりの倍率ではない。

7.3　リー括弧と非可換性

2 つのベクトル場 X, Y のリー括弧 $[X, Y]$ は、成分で

$$[X, Y]^k = X^i\,\partial_i Y^k - Y^i\,\partial_i X^k$$

と定義される。直感的には、「X の方向に少し進んでから Y の方向に少し進む」のと「Y に進んでから X に進む」のとで、着く場所がどれだけずれるかを表す。ずれが 0 なら 2 つの流れは可換（順序によらない）、0 でなければ非可換である。

本編第 1 章でリルル先生は、地球上で東に 3,000 km 進んでから北に 4,000 km 進むのと、その逆とで着く場所が違う、と説明した。この例がうまくいくのは、「東へ一定の距離だけ進む」流れが、緯度によって経度の変化量を変えるからである。高緯度ほど同じ 3,000 km で経度が大きく変わる。つまり「東へ」の流れが位置に依存しているために、2 つの流れが非可換になる。

リー括弧は計量を使わずに定義され、平坦な空間でも 0 にならないことがある。例えば平面上で $X = \partial_x$、$Y = x\,\partial_y$ とすると $[X, Y] = \partial_y \neq 0$ である。「東に進む」流れと「東にいるほど北への流れが強くなる」流れは、順序によって結果が変わる。

前節で述べたとおり、定数ベクトル場どうしのリー括弧は常に 0 である。リー括弧が 0 でないのは、少なくとも一方の場が位置によって変わるとき、つまり「ある事象の効果が、別の事象によって動かされた先の状態に依存する」ときである。これが、本編が「共振」「創発効果」と呼ぶものの数学的な正体である。

7.4　三重のリー括弧とヤコビ恒等式

3 つのベクトル場の相互作用は、$[X, [Y, Z]]$ のような入れ子のリー括弧で調べられる。入れ子の順序を変えると値は一般に変わる。ただし 3 通りの和は常に

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$$

を満たす（ヤコビ恒等式）。本編第 6 章の三重リー括弧（4.87）は $[X_{\mathrm{US}}, [X_{\mathrm{China}}, X_{\mathrm{Russia}}]]$ という特定の入れ子で計算されている。

第8章　最適制御とシンプレクティック構造

8.1　制御系

施策を制御入力 $u(t)$ として、状態の動きを

$$\dot{z} = F(z) + u(t)\, B(z)$$

と書く。F は施策がないときの自然な動き（ドリフト）、B は施策が状態をどう押すかを表す。目標は、制約のもとでコスト $\int \ell(z,u)\,dt$ を最小にしながら、目標の状態に到達する $u(t)$ を求めることである。

8.2　ポントリャーギンの最大値原理

状態 z と同じ次元の随伴変数 p を導入し、ハミルトニアン

$$H(z,p,u) = p_k \left(F^k(z) + u\, B^k(z) \right) - \ell(z,u)$$

を定義する。最適な制御は、各時刻で H を最大にする u であり、状態と随伴変数は正準方程式 $\dot{z} = \partial H/\partial p$, $\dot{p} = -\partial H/\partial z$ に従う。機械学習の言葉で言えば、随伴変数は「最終的なコストに対する各時刻の状態の勾配」であり、Neural ODE の随伴法と同じ構造を持つ。

本編第 5 章の NEOM 危機では、この枠組みで「融資者への先制的開示から始める」という直感に反する最適経路が得られた。

8.3　ハミルトン系とシンプレクティック構造

正準方程式に従う系（ハミルトン系）では、位置と運動量の組 (z,p) の空間 — 相空間 — の「面積（体積）」が時間発展で保存される（リューヴィルの定理）。この面積を測る構造をシンプレクティック構造という。また、ハミルトニアンが時間に陽に依存しなければ、H の値（エネルギー）も保存される。

8.4　シンプレクティック積分

通常の数値積分法（オイラー法、ルンゲ＝クッタ法）は、1 ステップごとの誤差は小さくても、相空間の面積を保存しないため、長時間のシミュレーションでエネルギーが系統的にずれていく（ドリフト）。シンプレクティック積分法は、離散化しても相空間の面積を厳密に保存するように設計された方法で、エネルギーの誤差が長時間にわたって有界にとどまる。

本編第 19 章のシュテルマー＝ヴェルレ法は、その代表例である。ただし陽的なシュテルマー＝ヴェルレ法がシンプレクティックになるのは、$H = T(p) + V(z)$ のように運動エネルギーが位置に依存しない場合である。リーマン多様体上では運動エネルギーが $\frac{1}{2} g^{ij}(z) p_i p_j$ と位置に依存するため、陰的な一般化リープフロッグ法が必要になる（補助文書 03 付録 B.4）。

第9章　位相幾何学とその応用

9.1　位相同型と位相不変量

位相幾何学は、伸ばしたり曲げたりしても変わらない性質を調べる。コーヒーカップとドーナツは、穴が 1 つという点で同じ（位相同型）である。穴の数のように、連続的な変形で変わらない量を位相不変量という。

9.2　ホモロジーの初歩

ホモロジーは、空間の「穴」を次元ごとに数える道具である。

- H_0：連結成分（ばらばらの塊）の数
- H_1：1 次元の穴（輪っか、ループ）の数
- H_2：2 次元の穴（中空の空洞）の数

円周は H_0 が 1、H_1 が 1、球面は H_0 が 1、H_1 が 0、H_2 が 1 である。

9.3　パーシステント・ホモロジー

点の集合そのものには「穴」はない。そこで、各点の周りに半径 r の球を置き、球が重なった点どうしを辺や三角形で結んで、図形を作る（ヴィートリス＝リップス複体）。半径 r を 0 から少しずつ大きくしていくと、点がつながって塊ができ（H_0 が減る）、輪ができ（H_1 が生まれる）、やがて輪の内側が埋まって消える（H_1 が死ぬ）。

この過程をフィルトレーションといい、各特徴が生まれた半径（誕生）と消えた半径（消滅）を記録したものがパーシステンス図、あるいはバーコードである。消滅と誕生の差（持続性）が大きい特徴ほど、ノイズではなくデータに本質的な構造であると考える。

本編第 13 章では、7 つの危機の点について、H1 のループが 2 つ（持続性 0.849 と 0.747）検出された。リルル先生のたとえでは、夜空の 7 つの星を近い順につないでいくと星座が浮かび上がる。倉田教授のたとえでは、指に巻いたゴムバンドは指を 1 本抜いてもほどけない ― ループという位相的な構造は、個々の点を少し動かしても消えない。

点の間の距離として何を使うかは重要である。GI 理論の文脈では、潜在空間のユークリッド距離ではなく、多様体上の測地線距離を使うのが自然である。また、7 点という少数の点では、1 点の位置の誤差で結果が変わりうるため、結果の安定性を確認する必要がある。

9.4　層理論（Sheaf Theory）

層は、空間の各部分（開集合、あるいはグラフの頂点や辺）にデータを割り当て、隣り合う部分のデータが「重なり」で整合するための規則（制限写像）を合わせて定めたものである。各部分で局所的に整合したデータを貼り合わせて、全体として整合したデータ（大域切断）が作れるかどうかを調べる。

グラフ上の層では、各頂点と各辺にベクトル空間（ストーク）を置き、頂点から辺への線形写像を制限写像とする。層ラプラシアン L は、すべての辺で両端の頂点のデータを辺に写し

たときの食い違いを集計する作用素であり、$Lx = 0$ となるデータ x がちょうど大域切断（全体として整合したデータ）になる。$\|Lx\|$ が大きいほど、どこかで局所的な整合性が破れている。

本編第 21 章では、組織構造のグラフ上に層を定義し、各個人のアクセス権限とメール・ファイル転送のパターンの食い違いを層ラプラシアンで測ることで、内部情報漏洩を検出している（不整合スコア 6.31）。

9.5　手術理論とコボルディズム

手術理論は、多様体の一部を切り取り、境界が一致する別の部品を貼り合わせることで、位相（つながり方）を制御された形で変える方法である。例えば球面から 2 つの円板を切り取り、その境界の 2 つの円に円柱を貼り合わせると、穴が 1 つのトーラス（ドーナツ面）ができる。

2 つの多様体 M, N を、ある 1 次元高い多様体 W の境界としてつなげられるとき、M と N はコボルダントであるという。手術は、このコボルディズムの基本的な構成要素になっている。

本編第 18 章では、ハブ・アンド・スポーク型のポートフォリオを、サウジのハブを切り取り、豪州・北米・日本の新規案件を貼り合わせることで分散型ネットワークに変える計画が、手術理論の言葉で語られる。切り取る部分と貼る部分の売上規模を一致させる条件を「コボルディズム条件」と呼んでいるのは比喩的な用法であり、数学の定理がそのまま経営計画を保証するわけではない。数学的に検証できるのは、手術後のデータで危機の点群のパーシステント・ホモロジーを再計算し、ループが実際に消えるかどうかである。

9.6　座標変換による不変性（本編の「ゲージ変換」）

曲率や測地線距離は、座標の取り方によらない量である。潜在空間を直交行列 R で回転し、新しいデコーダを $f_{\mathrm{new}}(w) = f(R^{\top} w)$ とすると、計量は $g_{\mathrm{new}} = R\, g\, R^{\top}$ に変わるが、曲率の値は変わらない。本編第 22 章では、この性質を使い、流出した座標値を無意味にしながら分析の結論を保った。

本編ではこれを「ゲージ変換」と呼んでいる。物理学やワイル幾何で言うゲージ変換は、計量の尺度を場所ごとに取り替える操作（$g \mapsto e^{2\phi} g$）など別の意味を持つことが多い。本編の操作は、より正確には座標変換（微分同相による再パラメータ化）である。

第10章　多人数ゲーム理論

10.1　ゲームとナッシュ均衡

ゲームは、プレイヤー、各プレイヤーの戦略の集合、戦略の組に対する各プレイヤーの利得から成る。ナッシュ均衡は、どのプレイヤーも自分だけ戦略を変えても得をしない戦略の組である。

有限のゲーム（プレイヤーも戦略も有限個）には、確率的に戦略を混ぜる混合戦略まで含めれば、必ずナッシュ均衡が存在する（ナッシュの定理）。ただし純粋戦略の均衡は存在しないこともあり、均衡が複数あることも多い。

10.2　本編での使われ方

本編第 16 章では、米国・中国・ロシア・弧月の 4 者のゲームとして、各国の戦略（圧力の維持、価格攻勢、規制による排除、サイバーと価格操作の併用など）と弧月の戦略（現状維持、手術、同盟、手術と同盟）が定義された。利得は、経営環境多様体上での位置の変化として評価されている。

本編の要点は、弧月が現状維持を選ぶ均衡と、手術と同盟を選ぶ均衡で、他のプレイヤーの最適な戦略そのものが変わることである。同盟の構築によって米国の利得構造が変わり、米国にとって弧月を支援することが合理的になる。ゲーム理論の言葉で言えば、弧月は自らの戦略の選択によって、到達する均衡を変えた。

10.3　注意点

多人数ゲームの均衡の計算は、2 人ゲームより格段に難しい。また、国家の利得関数は直接観測できないため、推定に大きく依存する。利得の仮定を変えたときに均衡が変わらないかを確かめる感度分析は欠かせない。

第11章　確率・統計・機械学習の数学

11.1　ベイズ推論の最小限

ベイズ推論では、モデルのパラメータを確率変数とみなし、データを観測した後のパラメータの分布（事後分布）を求める。予測の不確実性は、事後分布に従ってパラメータを変えたときの予測のばらつきとして表される。

11.2　MC ドロップアウト

ニューラルネットワークの事後分布を正確に求めるのは困難である。Gal & Ghahramani（2016）は、推論時にもドロップアウトを有効にして同じ入力で T 回予測すると、その結果のばらつきが事後分布の変分近似に基づく予測の不確実性の推定になることを示した。予測値は T 回の平均、不確実性はその分散で表す。本編の「83%〜100% の間に 95% の確率で収まる」という報告形式は、この考え方に基づく。

11.3　シャープレイ値と SHAP

シャープレイ値は協力ゲーム理論の概念で、全員で得た利得を、各プレイヤーの「平均的な貢献」に応じて公平に分配する方法である。SHAP は、モデルの予測を「プレイヤー＝特徴量」の協力ゲームとみなし、各特徴量の寄与を計算する。SHAP が答えるのは「モデルの予測にどの特徴量が効いているか」であり、「その特徴量を変えれば現実の結果が変わるか」（因果）ではない。

11.4　二重機械学習（DML）の直交化

DML は、処置 T が結果 Y に与える因果効果 θ を、交絡因子 W の影響を取り除いて推定する方法である。基本的な考え方は次の 3 段階である。

1. 機械学習モデルで、W から Y を予測し、残差 $\tilde{Y} = Y - \hat{E}[Y|W]$ を求める。
2. 同様に、W から T を予測し、残差 $\tilde{T} = T - \hat{E}[T|W]$ を求める。
3. $\tilde{Y}$ を $\tilde{T}$ に回帰し、その係数を θ の推定値とする。

交絡因子で説明できる部分を両方から取り除くことで、残った変動同士の関係が因果効果を表す。予測モデルの誤差が推定値に与える影響を小さくする性質（ネイマン直交性）と、データを分割して交互に学習と推定を行う交差適合（クロスフィッティング）が、この方法の要点である。

本編第 9 章では、台湾海峡の緊張による鉄鋼価格上昇への因果効果が 12.3% と推定された。複数の原因について別々に推定した効果を足し合わせても、一般には全体の変化と一致しない。各推定には、それぞれの識別の仮定（交絡因子が十分に観測されていること）が必要である。

11.5　ゼロ知識証明 ― ZKML の数学的基礎

ゼロ知識証明は、証明者が「ある主張が正しい」ことを、その主張が正しいという事実以外の情報を一切明かさずに、検証者に納得させる方法である。完全性（正しければ必ず受理される）、健全性（誤っていれば高い確率で拒否される）、ゼロ知識性（検証者は正しさ以外の情報を得ない）の 3 つの性質を持つ。

ZKML は、機械学習モデルの計算を算術回路に変換し、「約束したモデルを、約束した入力に対して正しく実行した」ことをゼロ知識証明で示す。本編第 23 章では、モデルの重みや機密情報を明かさずに、多様体の計算の正しさが取締役会に証明された。ZKML が保証するのは計算の正しさであり、入力データの選び方の公正性は保証しない。

11.6　形式検証の論理学的背景

形式検証は、プログラムやシステムが仕様を満たすことを数学的に証明する方法である。Coq、Lean 4、Agda などの定理証明支援系は、カリー＝ハワード対応 ― 「命題は型、証明はプログラム」― に基づき、証明そのものをコンピュータが検査できる形で書く。Z3 などの SMT ソルバーは、論理式が充足可能かどうかを自動で判定し、「どんな入力に対しても安全性制約が破られない」ことを、反例が存在しないことの確認として示す。本編第 23 章では、14 体のエージェントの安全性制約の証明に使われた。

付録 A　記号一覧

記号	意味
z	潜在空間の点（本編では 12 次元）
f_θ	VAE のデコーダ（$\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^D$）
J	デコーダのヤコビ行列（$D \times d$）
g_{ij}, g^{ij}	引き戻し計量とその逆行列
κ	計量の条件数
Γ^k_{ij}	クリストッフェル記号
$R^l{}_{ijk}$, Ric_{ij}, Scal	リーマン曲率テンソル、リッチテンソル、スカラー曲率
$\gamma(t)$, $\exp_z(v)$	曲線（測地線）、指数写像
X, Y	ベクトル場（施策・事象）
$\mathcal{L}_X g$	計量のリー微分
$[X, Y]$	リー括弧
$H(z, p, u)$	ハミルトニアン
H_0, H_1, H_2	0〜2 次のホモロジー（連結成分、ループ、空洞）
L	層ラプラシアン
θ	DML で推定する因果効果

付録 B　推奨参考文献

- J. M. Lee, Introduction to Smooth Manifolds, 2nd ed., Springer, 2012.（多様体の標準的教科書）
- M. P. do Carmo, Riemannian Geometry, Birkhäuser, 1992.（リーマン幾何学）
- G. Arvanitidis, L. K. Hansen, S. Hauberg, “Latent Space Oddity: On the Curvature of Deep Generative Models,” ICLR, 2018.（VAE の引き戻し計量）
- D. Ha, J. Schmidhuber, “World Models,” arXiv:1803.10122, 2018.
- D. Hafner et al., “Mastering Diverse Domains through World Models,” arXiv:2301.04104, 2023.（DreamerV3）
- H. Edelsbrunner, J. Harer, Computational Topology: An Introduction, AMS, 2010.（パーシステント・ホモロジー）
- J. Hansen, R. Ghrist, “Toward a Spectral Theory of Cellular Sheaves,” Journal of Applied and Computational Topology, 2019.（層ラプラシアン）
- E. Hairer, C. Lubich, G. Wanner, Geometric Numerical Integration, 2nd ed., Springer, 2006.（シンプレクティック積分）
- B. Leimkuhler, S. Reich, Simulating Hamiltonian Dynamics, Cambridge University Press, 2004.

- L. S. Pontryagin et al., The Mathematical Theory of Optimal Processes, Wiley, 1962.
- Y. Gal, Z. Ghahramani, “Dropout as a Bayesian Approximation,” ICML, 2016.
- S. M. Lundberg, S.-I. Lee, “A Unified Approach to Interpreting Model Predictions,” NeurIPS, 2017.（SHAP）
- V. Chernozhukov et al., “Double/Debiased Machine Learning for Treatment and Structural Parameters,” The Econometrics Journal, 2018.
- S. Goldwasser, S. Micali, C. Rackoff, “The Knowledge Complexity of Interactive Proof Systems,” STOC, 1985.